

Continuous-Time Signals and Linear Systems

Course Notes

May 19, 2026

Contents

1	L01 — Classification of Signals and Systems	6
1.1	Signals	6
1.2	Signal symmetry	6
1.3	Periodic signals	6
1.4	Operations on signals	7
1.5	Signal energy and power	7
1.6	Special signals	7
1.7	Sinusoidal signals	8
1.8	Complex exponentials	8
1.9	Systems	9
1.10		9
1.11	Basic filters	9
2	L02 — Time-domain: Impulse Response	10
2.1	ODE-model og løsningsdekomposition	10
2.2	Karakteristisk ligning og naturlig respons	10
2.3	Impulsrespons $h(t)$	10
2.4	Specielle signaler	11
2.5	Python — hurtig reference	11
3	L03 — Foldning, Klassisk Metode og Stabilitet	12
3.1	Zero-state respons via foldning	12
3.2	Impulsrespons — generel form	12
3.3	Foldningsegenskaber	12
3.4	Vigtige foldningstabelresultater	13

3.5	Klassisk løsningsmetode for ODE	13
3.6	Transferfunktion og sinusrespons	13
3.7	Stabilitet	14
3.8	Python — hurtig reference	14
4	L04 — Fourierrækker	15
4.1	De tre former — hvornår bruger jeg hvad?	15
4.2	Koefficienter — de vigtigste formler	15
4.3	Sammenhæng mellem koefficienterne	15
4.4	Symmetri — hurtig nulstilling af koefficienter	16
4.5	Effektspektrum (Parseval)	16
4.6	Eksistens (Dirichlet)	16
4.7	Python — hurtig reference	16
5	L05 — Fouriertransformation	17
5.1	Definition	17
5.2	Vigtige transformpar	18
5.3	Fourierteoremerne — opslagstabel	18
5.4	Symmetriegenskaber	18
5.5	Transferfunktion fra ODE	18
5.6	Distortionsfrit system	19
5.7	Idealt lavpasfilter	19
5.8	Python — hurtig reference	19
6	L06 — Sampling og Filteranalyse i Frekvensdomænet	20
6.1	Sampling og Nyquist	20
6.2	Impedanser i frekvensdomænet	20
6.3	Filteranalyse — asymptotemetoden	20
6.4	Frekvens- og impedansskalering	20
6.5	Python — hurtig reference	21
7	L07 — ADC-ydeevne: sampling, kvantisering, SNR og anti-aliasing	22
7.1	Grundbegreber — ADC'en omsætter kontinuert amplitude til 2^N digitale niveauer	22
7.2	Aliasing — forskellige kontinuerte frekvenser kan give samme samples	22
7.3	Kvantiseringsstøj — truncating er biased, rounding er unbiased	23
7.4	Oversampling og midling — reducerer varians, men ikke bias	23

7.5	Signalets RMS-værdi — lecture bruger ofte en sinus med offset	23
7.6	SNR — forholdet mellem signalets og støjens RMS-værdi	24
7.7	Udnyttelse af ADC range — for lav amplitude giver mistede bits	24
7.8	Effektiv bitantal — ENOB beskriver virkelig ADC-opløsning	24
7.9	Anti-aliasing krav — dæmp frekvenser over Nyquist ned omkring LSB	24
7.10	Butterworth filter — standardformler til anti-aliasing design	25
7.11	Krævet samplingfrekvens — når filterordenen allerede er givet	25
7.12	Bits toggled — utilstrækkelig dæmpning kan påvirke de nederste bits	25
8	L08 — Laplacetransformation	26
8.1	Definition og relationer	26
8.2	Region of Convergence (ROC)	26
8.3	Vigtige transformpar	26
8.4	Teoremer	27
8.5	Transferfunktion og systemrespons	27
8.6	Partialbrøksudvikling — standardregler	28
8.7	Python — hurtig reference	29
9	L09 — Application of Laplace Transformation	30
9.1	ODE-løsning med Laplace — generisk form	30
9.2	Impulsrespons via Laplace	31
9.3	Springbetingelser ved $t = 0$	31
9.4	Kredsløbsanalyse i s-domænet	31
9.5	Fremgangsmåde: kredsløb $\rightarrow Y(s)$	32
9.6	Stabilitet via s-domænet	32
9.7	Python — hurtig reference	32
10	L10 — 2nd Order Systems and Bode Plot	33
10.1	2. ordens system — standardform	33
10.2	Trinrespons — tidsdomænekarakteristik	33
10.3	Systemidentifikation fra trinrespons	33
10.4	Frekvenskarakteristik — 2. ordens LP	34
10.5	Sammenhæng mellem frekvenser	34
10.6	Bodeplot — asymptoteregler	34
11	L11 — Bode Plot 2: Quadratic Factors & Filter Design by Pole/Zero Placement	35

11.1	Kvadratisk faktor — standardformat til Bodeplot	35
11.2	Komplet Bodeplot — fremgangsmåde	35
11.3	Filterdesign ved pol/nulpunktsplacering	36
11.4	Twin-T notchfilter	37
11.5	Python — hurtig reference	37
12	L12 — Butterworth Filter Design – part 1	38
12.1	Definerende egenskaber	38
12.2	Polernes placering (frekvens-normaliseret, $\omega_c = 1$)	38
12.3	Butterworth transferfunktioner — koefficienter	38
12.4	Sensitivitet — definition og nøgleresultater	38
12.5	Sensitivitets-optimeret design — fremgangsmåde	39
12.6	Sallen-Key LP — komponentrelationer	39
12.7	Python — hurtig reference	40
13	L13 — Butterworth Filter Design – part 2 & Instrumentation Amplifier	41
13.1	LP $\rightarrow$ HP transformation	41
13.2	Bestemmelse af filterorden n (HP)	41
13.3	Sallen-Key HP — komponentdesign ($K = 1$, $C_1 = C_2 = \hat{C}$)	41
13.4	Komplet HP Butterworth designflow	42
13.5	Instrumentationsforstærker (In-amp)	42
13.6	AC-koblet in-amp	42
13.7	Python — hurtig reference	42
14	Circuit components in time and Laplace domain	44
14.1	Circuit analysis recipe	44
14.2	Voltage divider	44
14.3	Node equations	45
14.4	Ideal op amp rules	46
14.5	Op amp with frequency dependent feedback	46
14.6	From transfer function to differential equation	47
14.7	Frequency response	47
14.8	Filter intuition	48
14.9	Standard first order filters	48
14.10	Second order filters	48

14.11Sallen-Key design facts	49
14.12Quick exam checklist	49

1 L01 — Classification of Signals and Systems

1.1 Signals

Signal: function describing a physical quantity over time

$$x(t)$$

Deterministic signal – signal completely described by a mathematical expression.

Stochastic signal – signal containing randomness, described statistically.

Continuous-time signal – defined for all real time values $x(t), t \in \mathbb{R}$.

Discrete-time signal – defined only at discrete time indices $x[n]$.

Analog signal – continuous in both time and amplitude.

Digital signal – discrete in time and amplitude.

1.2 Signal symmetry

Even signal – symmetric around $t = 0$

$$x(t) = x(-t)$$

Odd signal – antisymmetric around $t = 0$

$$x(t) = -x(-t)$$

Any signal can be decomposed into

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$

1.3 Periodic signals

Periodic signal – repeats after period T

$$x(t) = x(t + T)$$

Fundamental frequency

$$f_0 = \frac{1}{T}$$

Aperiodic signal – signal that does not repeat.

1.4 Operations on signals

Time shift – delays or advances a signal

$$x(t - t_0)$$

Time scaling – compresses or expands time axis

$$x(at)$$

Time reflection – mirror of signal around $t = 0$

$$x(-t)$$

Combined transformation

$$x(a(t - t_0))$$

1.5 Signal energy and power

Signal energy – total squared magnitude of signal

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

Signal power – average squared magnitude

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

Energy signal – finite energy $0 < E < \infty$.

Power signal – finite average power $0 < P < \infty$.

Mean square error – energy of error signal between two signals

$$e(t) = x(t) - y(t)$$

$$E_e = \int |e(t)|^2 dt$$

1.6 Special signals

Unit impulse $\delta(t)$ – ideal infinitely short pulse with unit area.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

Sampling property

$$x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$$

Unit step $u(t)$ – signal that switches from 0 to 1 at $t = 0$

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases}$$

Derivative relation

$$\frac{d}{dt}u(t) = \delta(t)$$

Unit ramp $r(t)$ – linearly increasing signal starting at $t = 0$

$$r(t) = t u(t)$$

1.7 Sinusoidal signals

Sinusoidal signal – oscillating signal with amplitude, frequency and phase

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

- A amplitude
- ω angular frequency
- ϕ phase angle

Angular frequency relation

$$\omega = 2\pi f$$

1.8 Complex exponentials

Euler identity – relation between exponential and sinusoidal signals

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

Complex exponential signal

$$x(t) = Ae^{(\sigma + j\omega)t}$$

Represents exponentially growing/decaying sinusoid.

Complex plane – graphical representation of complex numbers using real and imaginary axes.

1.9 Systems

System: transformation mapping input signal to output signal

$$y(t) = T\{x(t)\}$$

Linear system – satisfies superposition

$$T\{ax_1 + bx_2\} = aT\{x_1\} + bT\{x_2\}$$

Time-invariant system – time shift in input causes identical shift in output.

Causal system – output depends only on present and past input values.

1.10

Quick LTIC identification

Linearity check

Usually NOT linear if equation contains

$$x^2, y^2, xy, \sin(x), e^x, |x|, +1$$

A linear system must satisfy

$$x(t) = 0 \Rightarrow y(t) = 0$$

Time invariance check

System is time-varying if coefficients depend explicitly on time

$$t x(t), \quad t y(t)$$

Causality check

$$x(t - a), \quad a > 0$$

depends on past input $\Rightarrow$ causal

$$x(t + a), \quad a > 0$$

depends on future input $\Rightarrow$ non-causal

1.11 Basic filters

Low-pass filter – passes low frequencies and attenuates high frequencies.

Example differential equation

$$\tau \frac{dy}{dt} + y = x(t)$$

High-pass filter – passes high frequencies and attenuates low frequencies.

$$y + \tau \frac{dy}{dt} = \tau \frac{dx}{dt}$$

Band-pass filter – passes frequencies within a specific frequency band.

2 L02 — Time-domain: Impulse Response

2.1 ODE-model og løsningsdekomposition

$$\boxed{Q(D)y(t) = P(D)x(t)}, \quad D = \frac{d}{dt}$$

$$y(t) = \underbrace{y_{zi}(t)}_{\text{zero-input}} + \underbrace{y_{zs}(t)}_{\text{zero-state}}$$

Zero-input: kun fra begyndelsesbetingelser. Zero-state: kun fra input ($y(0^-) = 0$).

2.2 Karakteristisk ligning og naturlig respons

Prøveløsning $y_0(t) = Ce^{\lambda t}$ indsat i $Q(D)y = 0$ giver:

$$\boxed{Q(\lambda) = 0} \Rightarrow \lambda_1, \lambda_2, \dots \text{ (poler / karakteristiske rødder)}$$

Rodtype	Naturlig respons	Adfærd	$\text{Re}\{\lambda\} < 0$: aftager. $\text{Re}\{\lambda\} > 0$: vokser. $\text{Re}\{\lambda\} = 0$: vedvarende svingning.
2 distinkte reelle	$C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$	Ikke-oscillerende	
Dobbeltrod	$(C_1 + C_2 t) e^{\lambda t}$	Kritisk dæmpet	
Komplekse par $\sigma \pm j\omega$	$e^{\sigma t} (C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t)$	Dæmpet oscillation	

0: vokser. $\text{Re}\{\lambda\} = 0$: vedvarende svingning. Koefficienter $C_1, C_2, \dots$ bestemmes fra n begyndelsesbetingelser.

2.3 Impulsrespons $h(t)$

$h(t)$ = systemets output når $x(t) = \delta(t)$ og systemet starter fra hvile. **Begyndelsesbetingelser** for n 'te ordens system (impuls sætter kun hastighed i gang):

$$\boxed{y(0^+) = \dot{y}(0^+) = \dots = y^{(n-2)}(0^+) = 0, \quad y^{(n-1)}(0^+) = 1}$$

Løs derefter den homogene ligning med disse IC for at finde $h(t)$.	To reelle rødder	$h(t) = (Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t}) u(t)$
	Dobbeltrod	$h(t) = te^{-at} u(t)$
	Komplekse rødder	$h(t) = e^{\sigma t} (A \cos \omega t + B \sin \omega t)$

Generel formel når $m < n$ (ingen δ -led):

$$h(t) = P(D) y_n(t) u(t)$$

2.4 Specielle signaler

Signal	Symbol	Definition	Relation
Enhedsimpuls	<code>sp.DiracDelta(t)</code>	$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$	
Enhedstrin	<code>sp.Heaviside(t)</code>	0 for $t < 0$, 1 for $t \geq 0$	$\delta(t) = \dot{u}(t)$
Enhedsrampe	<code>t*sp.Heaviside(t)</code>	$r(t) = t u(t)$	$u(t) = \dot{r}(t)$

$$r(t) \xrightarrow{d/dt} u(t) \xrightarrow{d/dt} \delta(t) \quad \delta(t) \xrightarrow{\int} u(t) \xrightarrow{\int} r(t)$$

$$h(t) \xrightarrow{\int_0^t} y_{\text{step}}(t) \xrightarrow{\int_0^t} y_{\text{ramp}}(t) \quad y_{\text{step}}(t) \xrightarrow{d/dt} h(t)$$

Step vs. impuls: $u(t)$ er et spring i signalværdi, mens $\delta(t)$ er et endeligt areal ved $t = 0$. For strictly proper systemer giver step normalt ikke spring i $y(t)$, mens impuls kan give spring i systemets tilstand.

Sampling-egenskab: $x(t) \delta(t - t_0) = x(t_0) \delta(t - t_0)$

2.5 Python — hurtig reference

```
t = sp.Symbol('t', positive=True)
# Specielle signaler
delta = sp.DiracDelta(t)
step = sp.Heaviside(t)          # u(t)
ramp = t * sp.Heaviside(t)      # r(t)
# Sampling-egenskab
x = sp.exp(-2*t)
print(sp.simplify(x * sp.DiracDelta(t - 1))) # => exp(-2)*delta(t-1)
# Karakteristiske roedder fra Q(lambda)=0
lam = sp.Symbol('lambda')
Q = lam**2 + 5*lam + 6
roots = sp.solve(Q, lam)        # => [-2, -3]
# Impulsrespons: løser homogen ligning med IC y(0+)=0, ydot(0+)=1
C1, C2 = sp.symbols('C1 C2')
y_n = C1*sp.exp(-2*t) + C2*sp.exp(-3*t)
ic1 = sp.Eq(y_n.subs(t, 0), 0)
ic2 = sp.Eq(sp.diff(y_n, t).subs(t, 0), 1)
sol = sp.solve([ic1, ic2], [C1, C2])
h = y_n.subs(sol) * sp.Heaviside(t)
# Systemrespons fra y_step
y_step = 3 - 3*sp.exp(-t/4)
h = sp.diff(y_step, t)
tau = sp.Symbol('tau')
y_ramp = sp.integrate(y_step.subs(t, tau), (tau, 0, t))
# Numerisk via scipy
from scipy.signal import impulse, step as step_resp
sys_tf = ([1], [1, 5, 6])
t_arr, h_arr = impulse(sys_tf)
t_arr, y_step = step_resp(sys_tf)
```

3 L03 — Foldning, Klassisk Metode og Stabilitet

3.1 Zero-state respons via foldning

Det nulstartstilstands-svar (zero-state response) beregnes med **foldningsintegralet**:

$$y_{zs}(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

Zero-state vs. zero-input:

$$y_{zs}(t) = x(t) * h(t)$$

ved hvilestart. Zero-input respons skyldes begyndelsesbetingelser og findes normalt fra den homogene løsning.

For kausale signaler ($x(t) = 0, t < 0$) og kausale systemer ($h(t) = 0, t < 0$):

$$y_{zs}(t) = \int_{0^-}^t x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

Impulsresponsen karakteriserer LTI-systemet fuldstændigt i tidsdomænet.

3.2 Impulsrespons — generel form

For systemet $Q(D)y = P(D)x$ med $Q(\lambda) = 0$ og ordener $m \leq n$:

$$h(t) = P(D) y_n(t) u(t), \quad m < n$$

$$h(t) = b_n \delta(t) + P(D) y_n(t) u(t), \quad m = n$$

hvor $y_n(t)$ er den naturlige respons med begyndelsesbetingelser: $y_n^{(k)}(0^+) = 0$ for $k = 0, \dots, n-2$ og $y_n^{(n-1)}(0^+) = 1$.

3.3 Foldningsegenskaber

Kommutativ: $x_1 * x_2 = x_2 * x_1$

Distributiv: $x_1 * (x_2 + x_3) = x_1 * x_2 + x_1 * x_3$

Associativ: $(x_1 * x_2) * x_3 = x_1 * (x_2 * x_3)$

Tidsskift: $x_1(t - T_1) * x_2(t - T_2) = c(t - T_1 - T_2)$

Identitet: $x(t) * \delta(t) = x(t)$

Bredderegul (nyttigt tjek af resultat):

$$T_y = T_x + T_h \quad (\text{start}_y = \text{start}_x + \text{start}_h, \text{slut}_y = \text{slut}_x + \text{slut}_h)$$

Supportregel: Hvis $x_1(t) = 0$ uden for (t_1, t_2) og $x_2(t) = 0$ uden for (t_3, t_4) , så er

$$x_1 * x_2 = 0 \quad \text{uden for} \quad (t_1 + t_3, t_2 + t_4).$$

3.4 Vigtige foldningstabelresultater

#	$x_1(t)$	$x_1 * x_2$
1	$x(t), \delta(t - T)$	$x(t - T)$
2	$e^{\lambda t} u(t), u(t)$	$\frac{1 - e^{\lambda t}}{-\lambda} u(t)$
4	$e^{\lambda_1 t} u(t), e^{\lambda_2 t} u(t)$	$\frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2} u(t), \lambda_1 \neq \lambda_2$
5	$e^{\lambda t} u(t), e^{\lambda t} u(t)$	$t e^{\lambda t} u(t)$
6	$t e^{\lambda t} u(t), e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{1}{2} t^2 e^{\lambda t} u(t)$
7	$x_1 = 0$ uden for (t_1, t_2) , $x_2 = 0$ uden for (t_3, t_4)	$x_1 * x_2 = 0$ uden for $(t_1 + t_3, t_2 + t_4)$

Foldning med $u(t)$ svarer til integration af $x(t)$.

3.5 Klassisk løsningsmetode for ODE

Total løsning = naturlig respons + tvungen (partikulær) respons:

$$y(t) = y_0(t) + y_\varphi(t)$$

Trin:

1. Gæt partikulær løsning y_φ med samme form som $x(t)$:
 - Polynomium $x = t^n$: gæt $y_\varphi = \beta_n t^n + \dots + \beta_0$
 - Eksponentiel $x = e^{\gamma t}$: gæt $y_\varphi = \beta e^{\gamma t}$ (virker ikke hvis $\gamma = \lambda_j$)
2. Sæt gæt ind og match koefficienter.
3. Løs karakteristisk ligning $Q(\lambda) = 0$ for y_0 .
4. Bestem konstanter via begyndelsesbetingelser ved $t = 0^+$.

Tilfældet $\gamma = \lambda_j$ (naturlig mode input): Gæt i stedet $y_\varphi = \beta t e^{\gamma t}$ og løs for β .

3.6 Transferfunktion og sinusrespons

For eksponentielt input $x(t) = e^{\gamma t}$ er den tvungne respons:

$$y_\varphi(t) = H(\gamma) e^{\gamma t}, \quad \boxed{H(\gamma) = \frac{P(\gamma)}{Q(\gamma)}}$$

For sinusoidalt input $x(t) = \cos(\omega t)$:

$$y_\varphi(t) = |H(j\omega)| \cos(\omega t + \angle H(j\omega))$$

Filteridentifikation (sæt $\omega \rightarrow 0$ og $\omega \rightarrow \infty$):

	$ H(j\omega) _{\omega \rightarrow 0}$	$ H(j\omega) _{\omega \rightarrow \infty}$
Lavpas	$\neq 0$	0
Højpas	0	$\neq 0$
Båndpas	0	0

3.7 Stabilitet

Naturlig respons: $y_0(t) = \sum_j C_j e^{\lambda_j t}$

Asymptotisk stabil: $\operatorname{Re}\{\lambda_j\} < 0$ for alle j

Marginalt stabil: $\operatorname{Re}\{\lambda_j\} \leq 0$, ingen gentagne på imaginærakslen

Ustabil: mindst én pol med $\operatorname{Re}\{\lambda_j\} > 0$

BIBO-stabilitet: Et asymptotisk stabilt system er altid BIBO-stabilt.

Betingelse: $\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau < \infty$

Husk: Poler bestemmes af $Q(\lambda) = 0$; nulpunkter af $P(\lambda) = 0$. Et system er stabilt $\Leftrightarrow$ alle poler ligger i det åbne venstre halvplan.

3.8 Python — hurtig reference

```
t, tau = sp.symbols('t tau', positive=True)

# Symbolsk foldning -- generisk skabelon
f1 = 3*sp.exp(-3*t) * sp.Heaviside(t)
f2 = 5*t*sp.exp(-5*t) * sp.Heaviside(t)
y = sp.integrate(f1.subs(t, tau) * f2.subs(t, t-tau), (tau, 0, t))
y = sp.simplify(y)

# Numerisk foldning
dt = 1e-4; t_arr = np.arange(0, 1, dt)
f1_arr = 3*np.exp(-3*t_arr)
f2_arr = 5*t_arr*np.exp(-5*t_arr)
y_arr = np.convolve(f1_arr, f2_arr, 'full')[:len(t_arr)] * dt

# Karakteristiske roedder (poler)
roots = np.roots([1, 5, 6]) # Q = s^2+5s+6 => [-2, -3]
stable = all(r.real < 0 for r in roots)

# ODE-loesning (klassisk metode)
y_fn = sp.Function('y')
ode = sp.Eq(y_fn(t).diff(t,2) + 5*y_fn(t).diff(t) + 6*y_fn(t), 6*t**2)
sol = sp.dsolve(ode, ics={y_fn(0): sp.Rational(25,18),
                          y_fn(t).diff(t).subs(t,0): sp.Rational(-2,3)})

# Transferfunktion H(jw)
w, H = signal.freqs([2], [1,3,2], worN=np.logspace(-2,3,500))
H_dB = 20*np.log10(np.abs(H))
```

phase = np.angle(H, deg=True)

4 L04 — Fourierrækker

4.1 De tre former — hvornår bruger jeg hvad?

Form	Brug når	Synteseformel
Trigonometrisk	beregn a_n, b_n fra definition	$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$
Kompakt trig.	plot spektrum (C_n, θ_n)	$x(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(n\omega_0 t + \theta_n)$
Kompleks eksp.	beregn D_n , alle udregninger	$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n e^{jn\omega_0 t}$

4.2 Koefficienter — de vigtigste formler

Trigonometrisk: $\omega_0 = 2\pi/T_0$

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{t_1}^{t_1+T_0} x(t) dt \quad (\text{DC} = \text{middelværdi})$$

$$a_n = \frac{2}{T_0} \int_{t_1}^{t_1+T_0} x(t) \cos(n\omega_0 t) dt, \quad b_n = \frac{2}{T_0} \int_{t_1}^{t_1+T_0} x(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

Kompakt (fra a_n, b_n):

$$C_0 = a_0, \quad \boxed{C_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}}, \quad \theta_n = \arctan\left(\frac{-b_n}{a_n}\right)$$

Kompleks eksponentiel:

$$\boxed{D_n = \frac{1}{T_0} \int_{t_1}^{t_1+T_0} x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt} \quad D_0 = a_0, \quad D_n = \frac{C_n}{2} e^{j\theta_n}, \quad D_{-n} = D_n^*$$

Basisfunktioner: Fourier-basisfunktioner er ortogonale over én periode:

$$\langle f_n, f_m \rangle = 0 \quad (n \neq m), \quad \langle f_n, f_n \rangle \neq 0.$$

Koefficienterne er projektioner af signalet på basisfunktionerne.

4.3 Sammenhæng mellem koefficienterne

$C_n = 2 D_n $	amplituden er dobbelt af kompleks koefficient
$\theta_n = \angle D_n$	fasen er den samme
$ D_n $ er lige i n	$\angle D_n$ er ulige i n
$D_{-n} = D_n^*$	konjugeret symmetri (reelle signaler)

Symmetri for komplekse Fourierkoefficienter:

Reelt signal:	$D_{-n} = D_n^*$
Reelt og lige signal:	$D_{-n} = D_n$
Reelt og ulige signal:	$D_{-n} = -D_n$
Alle reelle signaler:	$ D_{-n} = D_n $
Imaginært signal:	$D_{-n} = -D_n^*$
Imaginært og lige signal:	$D_{-n} = -D_n$
Imaginært og ulige signal:	$D_{-n} = D_n$
Alle imaginære signaler:	$ D_{-n} = D_n $

4.4 Symmetri — hurtig nulstilling af koefficienter

Signal	Resultat	Forklaring
Lige: $x(t) = x(-t)$	$b_n = 0$	kun cosinus-led
Ulige: $x(t) = -x(-t)$	$a_0 = 0, a_n = 0$	kun sinus-led
Halvbølgesymmetri	$a_n = b_n = 0$ for lige n	kun ulige harmoniske

4.5 Effektspektrum (Parseval)

$$P = a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} C_n^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |D_n|^2$$

I et effektspektrum-plot: stems ved $n\omega_0$ med højde $|D_n|^2$. DC-leddet ($n = 0$) plottes som $|D_0|^2 = a_0^2$.

4.6 Eksistens (Dirichlet)

Fourierrækken eksisterer hvis:

- Svag: $\int_{T_0} |x(t)|^2 dt < \infty$ (endelig energi per periode)
- Stærk: endelig antal ekstrema og diskontinuiteter per periode

Ved spring: rækken konvergerer mod *middelværdien* af venstre- og højrelimit. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ og $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.

4.7 Python — hurtig reference

```
t, n = sp.symbols('t n', real=True)
T0 = sp.pi          # periode
w0 = 2*sp.pi / T0   # grundfrekvens

# Trigonometriske koefficienter
x = sp.exp(-t/2)     # definer x(t) i perioden
a0 = (1/T0) * sp.integrate(x, (t, 0, T0))
an = (2/T0) * sp.integrate(x * sp.cos(n*w0*t), (t, 0, T0))
bn = (2/T0) * sp.integrate(x * sp.sin(n*w0*t), (t, 0, T0))
```

```

# Kompleks koefficient
Dn = (1/T0) * sp.integrate(x * sp.exp(-sp.I*n*w0*t), (t, 0, T0))
Dn_simplified = sp.simplify(Dn)

# Kompakt form fra an, bn (numerisk, n=3)
an_val = float(an.subs(n, 3))
bn_val = float(bn.subs(n, 3))
Cn = np.sqrt(an_val**2 + bn_val**2)
thn = np.arctan2(-bn_val, an_val) # fase i radianer

# Effekt (Parseval, numerisk sum over N led)
Dn_vals = np.array([complex(Dn.subs(n, k)) for k in range(-10, 11)])
P = np.sum(np.abs(Dn_vals)**2)

```

5 L05 — Fouriertransformation

5.1 Definition

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$X(\omega)$ er kompleks: $X(\omega) = |X(\omega)| e^{j\angle X(\omega)}$ (amplitudespektrum + fasespektrum).

Fourier-intuition:

$$Ax(t) \leftrightarrow AX(\omega), \quad T \uparrow \Rightarrow \Delta\omega \downarrow, \quad T \downarrow \Rightarrow \Delta\omega \uparrow$$

$$X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt, \quad \text{spring i tid} \Rightarrow \text{høje frekvenser.}$$

For en puls med længde T : første nulpunkt cirka ved

$$\omega = \frac{2\pi}{T}.$$

5.2 Vigtige transformpar

$x(t)$	$X(\omega)$
$\delta(t)$	1
1	$2\pi\delta(\omega)$
$u(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
$e^{-at}u(t), a > 0$	$\frac{1}{a + j\omega}$
$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(a + j\omega)^2}$
$e^{-a t }$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
$\text{rect}(t/\tau)$	$\tau \text{sinc}(\omega\tau/2)$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$

5.3 Fourierteoremerne — opslagstabel

Teorem	Tidsdomæne	Frekvensdomæne
Tidsskalering	$x(at)$	$\frac{1}{ a }X\left(\frac{\omega}{a}\right)$
Tidsskift	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}X(\omega)$ (kun fase, ej amplitude)
Frekvensskift	$x(t)e^{j\omega_0 t}$	$X(\omega - \omega_0)$
Differentiering	$\frac{d^n x}{dt^n}$	$(j\omega)^n X(\omega)$
Integration	$\int_{-\infty}^t x d\tau$	$\frac{X(\omega)}{j\omega} + \pi X(0)\delta(\omega)$
Foldning (tid)	$x(t) * h(t)$	$X(\omega) \cdot H(\omega)$
Foldning (frekvens)	$x(t) \cdot h(t)$	$\frac{1}{2\pi}X(\omega) * H(\omega)$

Nøglepointe: Foldning i tid $\Leftrightarrow$ multiplikation i frekvens. Bruges til $Y(\omega) = H(\omega)X(\omega)$.

5.4 Symmetriegenskaber

Reel og lige $x(t)$	$X(\omega)$ reel og lige
Reel og ulige $x(t)$	$X(\omega)$ imaginær og ulige
Imaginær og lige $x(t)$	$X(\omega)$ imaginær og lige
Imaginær og ulige $x(t)$	$X(\omega)$ reel og ulige
Reel $x(t)$ generelt	$X(\omega) = X^*(-\omega)$
Imaginær $x(t)$ generelt	$X(\omega) = -X^*(-\omega)$

5.5 Transferfunktion fra ODE

Erstat $D^n \rightarrow (j\omega)^n$:

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{P(j\omega)}{Q(j\omega)}$$

Samme som $H(\gamma)$ fra L03, men med $\gamma = j\omega$.

RC-kredsløb (spændingsdeler med $Z_C = 1/(j\omega C)$):

$$H(\omega) = \frac{Z_C}{R + Z_C} = \frac{1}{j\omega RC + 1} \Rightarrow |H| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}, \angle H = -\arctan(\omega RC)$$

5.6 Distortionsfrit system

$y(t) = k \cdot x(t - t_d)$ kræver:

$$|H(\omega)| = k \text{ (konstant)}, \quad \angle H(\omega) = -\omega t_d \text{ (lineær fase)}$$

5.7 Idealt lavpasfilter

$$H(\omega) = \text{rect}\left(\frac{\omega}{2W}\right) e^{-j\omega t_d} \longleftrightarrow h(t) = \frac{W}{\pi} \text{sinc}(W(t - t_d))$$

Ikke-kausalt (urealisabelt): $h(t) \neq 0$ for $t < 0$.

5.8 Python — hurtig reference

```
t, w = sp.symbols('t omega', real=True)

# Fouriertransformation (sympy)
x = sp.exp(-2*t) * sp.Heaviside(t)
X = sp.fourier_transform(x, t, w/(2*sp.pi)) # giver X(f)
# eller direkte:
X = sp.integrate(x * sp.exp(-sp.I*w*t), (t, -sp.oo, sp.oo))
X = sp.simplify(X)

# Invers Fouriertransformation
H = 1 / (sp.I*w + 3)
h = sp.inverse_fourier_transform(H, w/(2*sp.pi), t)

# Transferfunktion H(jw) fra ODE-koefficienter
# y'' + a1*y' + a0*y = b1*x' + b0*x
a1, a0, b1, b0 = 3, 2, 0, 2
num = [b1, b0] # P(jw) koeff.
den = [1, a1, a0] # Q(jw) koeff.
w_arr = np.logspace(-2, 3, 500)
H_arr = np.polyval(num, 1j*w_arr) / np.polyval(den, 1j*w_arr)
H_dB = 20*np.log10(np.abs(H_arr))
phase = np.angle(H_arr, deg=True)
```

6 L06 — Sampling og Filteranalyse i Frekvensdomænet

6.1 Sampling og Nyquist

$$F_S = \frac{1}{\Delta t}, \quad \boxed{F_S > 2f_{\max}} \Leftrightarrow \Delta t < \frac{T}{2}$$

Matematisk sampling: $\tilde{x}(t) = x(t) \cdot \delta_T(t)$ giver et spektrum med periodiske repetitioner:

$$\tilde{X}(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_s), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

Aliasing opstår når $\omega_s < 2B$ (Nyquist krænktes): spektrerne overlapper og er uadskillige — *irreversibel* fejl.

Rekonstruktion: lavpasfiltrér $\tilde{X}(\omega)$ med båndbredde $\omega_s/2$ for at isolere $X(\omega)$.

Alias-frekvens: En sinus med frekvens f samlet ved F_S giver samme samples som $f' = |f - kF_S|$ for ethvert heltal k . Den observerede frekvens er den der ligger i $[0, F_S/2]$.

6.2 Impedanser i frekvensdomænet

Komponent	Tidsdomæne	Impedans $Z(\omega)$
Modstand	R	R
Kondensator	C	$\frac{1}{j\omega C}$
Spole	L	$j\omega L$

Erstat komponenter med impedanser $\Rightarrow$ løs med knudepunktsanalyse $\Rightarrow$ find $H(\omega) = Y(\omega)/X(\omega)$.

6.3 Filteranalyse — asymptotemetoden

For et 2. ordens filter $H(\omega) = \frac{P(j\omega)}{Q(j\omega)}$:

Filter	$H(\omega) _{\omega \rightarrow 0}$	$H(\omega) _{\omega \rightarrow \infty}$	Hældning stopbånd
LP: $\frac{b_0}{(j\omega)^2 + a_1(j\omega) + a_0}$	b_0/a_0	0	-40 dB/dek
HP: $\frac{b_2(j\omega)^2}{(j\omega)^2 + a_1(j\omega) + a_0}$	0	b_2	+40 dB/dek
BP: $\frac{b_1(j\omega)}{(j\omega)^2 + a_1(j\omega) + a_0}$	0	0	± 20 dB/dek

Fase: $\angle H(\omega) = \angle P(j\omega) - \angle Q(j\omega)$. For LP: $0 \rightarrow -180$; HP: $180 \rightarrow 0$; BP: $90 \rightarrow -90$.

3-dB frekvens: $|H(j\omega_{3dB})| = |H|_{\max}/\sqrt{2}$, svarende til -3 dB.

6.4 Frekvens- og impedansskalering

Frekvensopskalering fra ω_1 til ω_2 :

$$K_\omega = \frac{\omega_2}{\omega_1}, \quad C' = \frac{C}{K_\omega}, \quad R' = R, \quad L' = \frac{L}{K_\omega}$$

Impedansskalering med faktor K_Z (ændrer ikke tidskonstanter):

$$R'' = K_Z R', \quad C'' = \frac{C'}{K_Z}, \quad L'' = K_Z L'$$

Typisk fremgangsmåde: vælg C'' fra E6-serien ($10, 15, 22, 33, 47, 68 \times 10^n$ F), bestem $K_Z = C'/C''$, find R'' .

6.5 Python — hurtig reference

```
w = np.logspace(-2, 5, 1000)    # frekvensarray rad/s

# H(jw) fra koefficienter (2. orden LP eksempel)
b = [0, 0, 7.89e5]               # P(jw): b2, b1, b0
a = [1, 2.83e3, 3.95e5]         # Q(jw): a2, a1, a0
H = np.polyval(b, 1j*w) / np.polyval(a, 1j*w)
H_dB = 20*np.log10(np.abs(H))
phase = np.angle(H, deg=True)

# 3-dB frekvens (numerisk)
idx = np.argmin(np.abs(H_dB - (H_dB.max() - 3)))
f_3dB = w[idx] / (2*np.pi)

# Aliasfrekvens
def alias_freq(f, Fs):
    f_mod = f % Fs
    return f_mod if f_mod <= Fs/2 else Fs - f_mod

# Symbolsk nodepunktsanalyse (Sallen-Key LP)
t, w_s = sp.symbols('t omega', real=True)
R1, R2, C1, C2, K = sp.symbols('R1 R2 C1 C2 K', positive=True)
Z1 = 1/(sp.I*w_s*C1); Z2 = 1/(sp.I*w_s*C2)
VA, VB, Y, X = sp.symbols('VA VB Y X')
eqA = (VA-X)/R1 + (VA-Y)/Z2 + (VA-VB)/R2
eqB = (VB-VA)/R2 + VB/Z1
con = sp.Eq(VB, Y/K)
sol = sp.solve([eqA, eqB, con], [VA, VB, Y])
H = sp.simplify(sol[Y] / X)
```

7 L07 — ADC-ydeevne: sampling, kvantisering, SNR og anti-aliasing

7.1 Grundbegreber — ADC'en omsætter kontinuert amplitude til 2^N digitale niveauer

N	antal bits i ADC
2^N	antal digitale niveauer
V_{range}	ADC'ens fulde spændingsområde
Δ	kvantiseringstrin / LSB
α	udnyttelsesgrad af spændingsområdet, $0 < \alpha \leq 1$
M	antal samples der middles

$$\Delta = \frac{V_{\text{range}}}{2^N}$$

Δ er den mindste spændingsforskel ADC'en kan skelne.

$$F_S = \frac{1}{\Delta t} \quad F_S > 2f_{\text{max}}$$

Samplingfrekvensen er den inverse af samplingintervallet, og Nyquist kræver mere end to samples per periode.

7.2 Aliasing — forskellige kontinuerte frekvenser kan give samme samples

$$x(n\Delta t) = A \cos\left(2\pi n \frac{f}{F_S}\right)$$

Et samplet sinussignal afhænger af forholdet f/F_S .

$$\text{Aliasing opstår hvis } f > \frac{F_S}{2}$$

Frekvenser, der adskiller sig med et helt antal samplingfrekvenser, giver samme samples:

$$f, \quad f \pm F_S, \quad f \pm 2F_S, \dots$$

Den observerede frekvens findes ved at folde frekvensen ind i Nyquist-intervallet:

$$0 \leq f_{\text{obs}} \leq \frac{F_S}{2}$$

Praktisk regel:

$$f_{\text{obs}} = |f - mF_S|$$

hvor $m \in \mathbb{Z}$ vælges, så f_{obs} ligger i intervallet

$$0 \leq f_{\text{obs}} \leq \frac{F_S}{2}.$$

Eksempel:

$$f = 1300 \text{ Hz}, \quad F_S = 1000 \text{ Hz}$$

$$f_{\text{obs}} = |1300 - 1 \cdot 1000| = 300 \text{ Hz.}$$

7.3 Kvantiseringsstøj — truncating er biased, rounding er unbiased

	Truncating ADC	Rounding ADC
Fejlinterval	$[0, \Delta]$	$[-\Delta/2, \Delta/2]$
Middelværdi	$\mu = \Delta/2$	$\mu = 0$
Varians	$\sigma^2 = \Delta^2/12$	$\sigma^2 = \Delta^2/12$
RMS-støj	$n_{\text{rms}} = \Delta/\sqrt{3}$	$n_{\text{rms}} = \Delta/\sqrt{12}$

$$n_{\text{rms,trunc}} = \sqrt{2} n_{\text{rms,round}}$$

Truncating giver større RMS-støj, fordi fejlen har positiv middelværdi.

7.4 Oversampling og midling — reducerer varians, men ikke bias

$$\boxed{E[Y] = \mu} \quad \boxed{\text{Var}(Y) = \frac{\sigma^2}{M}} \quad \boxed{X_{\text{rms},M} = \sqrt{\mu^2 + \frac{\sigma^2}{M}}}$$

Midling reducerer kun variansleddet, ikke middelværdien.

$$\boxed{n_{\text{rms},M,\text{trunc}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta}{2}\right)^2 + \frac{\Delta^2}{12M}} \quad \boxed{n_{\text{rms},M,\text{round}} = \frac{\Delta}{\sqrt{12M}}}$$

Oversampling virker bedst for rounding ADC, fordi støjen her har nul middelværdi.

$$\boxed{M = 4^x}$$

For rounding ADC giver $M = 4^x$ averages cirka x ekstra bits.

7.5 Signalets RMS-værdi — lecture bruger ofte en sinus med offset

$$x(t) = \frac{A}{2} + \frac{A}{2} \sin(\omega t) \quad \boxed{x_{\text{rms}} = A\sqrt{\frac{3}{8}}}$$

RMS-værdien består af både DC-leddet og sinusleddet.

$$\boxed{A = \alpha V_{\text{range}} = \alpha 2^N \Delta} \quad \boxed{x_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3}{8}} \alpha 2^N \Delta}$$

α beskriver hvor stor en del af ADC'ens fulde område signalet bruger.

$$\boxed{x_{\text{rms}} = \frac{\alpha V_{\text{range}}}{2\sqrt{2}}}$$

For en zero mean sinus bruges den almindelige sinus RMS-formel.

7.6 SNR — forholdet mellem signalets og støjens RMS-værdi

$$\text{SNR} = 20 \log_{10} \left(\frac{x_{\text{rms}}}{n_{\text{rms}}} \right)$$

$$\text{SNR}_{\text{round}} = 20 \log_{10} \left(\frac{\sqrt{\frac{3}{8}} \alpha 2^N \Delta}{\Delta / \sqrt{12M}} \right)$$

Rounding ADC forbedres med oversampling, fordi støjen er unbiased.

$$\text{SNR}_{\text{round}} \approx 6.02N + 20 \log_{10}(\alpha) - 4.26 + 10.79 + 10 \log_{10}(M)$$

$$\text{SNR}_{\text{trunc}} = 20 \log_{10} \left(\frac{\sqrt{\frac{3}{8}} \alpha 2^N \Delta}{\Delta \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{12M}}} \right)$$

Truncating ADC forbedres kun begrænset ved oversampling, fordi bias ikke middles væk.

$$+1 \text{ bit} \approx +6.02 \text{ dB}$$

$$\times 4 \text{ averages} \approx +1 \text{ bit}$$

Ét ekstra bit eller fire gange flere averages giver cirka 6 dB forbedring for rounding ADC.

7.7 Udnyttelse af ADC range — for lav amplitude giver mistede bits

$$\Delta \text{SNR} = 20 \log_{10}(\alpha)$$

$$K = \log_2 \left(\frac{1}{\alpha} \right)$$

Dårlig udnyttelse af ADC range reducerer SNR og svarer til mistede bits.

$$\alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow K = 1 \quad \alpha = 0.1 \Rightarrow K \approx 3.3$$

Halv udnyttelse mister cirka ét bit, mens 10% udnyttelse mister cirka 3.3 bits.

7.8 Effektiv bitantal — ENOB beskriver virkelig ADC-opløsning

$$\text{DR}_{\text{ideal}} = 20 \log_{10}(2^N) \approx 6.02N$$

$$\text{ENOB} = \frac{\text{DR}_{\text{real}}}{6.02}$$

ENOB omsætter virkelig dynamic range til et effektivt antal bits.

7.9 Anti-aliasing krav — dæmp frekvenser over Nyquist ned omkring LSB

$$\omega_F = 2\pi F_S$$

$$\omega_s = \frac{\omega_F}{2}$$

Stopbåndsstart vælges ofte som Nyquist-frekvensen.

$$G_s \approx -6N \text{ dB}$$

$$G_s = 20 \log_{10} \left(\frac{1}{2^N} \right)$$

For en N -bit ADC svarer LSB-niveau omtrent til $-6N$ dB.

7.10 Butterworth filter — standardformler til anti-aliasing design

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^{2n}}}$$

$$G(\omega) = -10 \log_{10} \left[1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^{2n} \right]$$

n er filterordenen, og ω_c er 3 dB cutoff-frekvensen.

$$n = \frac{\log_{10} \left(\frac{10^{-G_s/10} - 1}{10^{-G_p/10} - 1} \right)}{2 \log_{10} \left(\frac{\omega_s}{\omega_p} \right)}$$

$$n_{\min} = \lceil n \rceil$$

Filterordenen bestemmes af passband, stopband og overgangsbåndets bredde.

$$\omega_c = \frac{\omega_p}{(10^{-G_p/10} - 1)^{1/(2n)}}$$

$$K_F = \frac{\omega_c}{1 \text{ rad/s}}$$

Cutoff findes efter valg af filterorden, og K_F bruges til frekvensskalering.

7.11 Krævet samplingfrekvens — når filterordenen allerede er givet

$$\omega_s = \omega_c \left(10^{-G_s/10} - 1 \right)^{1/(2n)}$$

$$\omega_F = 2\omega_s$$

$$F_S = \frac{\omega_s}{\pi}$$

Først findes nødvendig stopbåndsfrekvens, derefter sættes den lig Nyquist.

$$\frac{\omega_F}{\omega_{3dB}} \approx 2^{N/n+1}$$

Dette er lecture-approximationen for LSB-dæmpning ved Nyquist.

7.12 Bits toggled — utilstrækkelig dæmpning kan påvirke de nederste bits

$$B_{\text{atten}} = \frac{|G_s|}{6}$$

$$B_{\text{toggle}} = N - \frac{|G_s|}{6}$$

Dæmpning i dB kan oversættes til omtrent antal dæmpede og påvirkede bits.

$$G_s = -48 \text{ dB}, \quad N = 12 \quad \Rightarrow \quad B_{\text{toggle}} = 12 - \frac{48}{6} = 4$$

Eksempel: -48 dB dæmpning kan stadig påvirke cirka 4 LSB.

8 L08 — Laplacetransformation

8.1 Definition og relationer

$$\boxed{X(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t) e^{-st} dt, \quad s = \sigma + j\omega} \quad x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) e^{st} ds$$

Unilateral (ensidig) $\Rightarrow$ kun kausale signaler.

Relation til Fourier: $X(\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$ — kun gyldigt hvis ROC inkluderer $j\omega$ -aksen.

8.2 Region of Convergence (ROC)

ROC er det område i s -planen hvor Laplace-integralet konvergerer:

$$\boxed{\operatorname{Re}\{s\} > \sigma_c}$$

hvor σ_c er realdelen af den pol der ligger *længst til højre*.

Fremgangsmåde:

1. Find alle poler fra $Q(s) = 0$
2. $\sigma_c = \max_i \operatorname{Re}\{\lambda_i\}$
3. ROC: $\operatorname{Re}\{s\} > \sigma_c$

Eksempel: $H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 8s + 25}$ har poler $-4 \pm 3j \Rightarrow \sigma_c = -4 \Rightarrow \text{ROC: } \operatorname{Re}\{s\} > -4$

	Stabile systemer (alle poler i LHP)	ROC inkluderer $j\omega$ -aksen
MC-tjek:	Ustabile systemer	ROC inkluderer <i>ikke</i> $j\omega$ -aksen
	$\delta(t)$	ROC: alle s (ingen poler)

8.3 Vigtige transformpar

$x(t)$	$X(s)$	ROC
$\delta(t)$	1	alle s
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\sigma > 0$
$t u(t)$	$\frac{1}{s^2}$	$\sigma > 0$
$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\sigma > 0$
$e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\sigma > -a$
$t e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\sigma > -a$
$t^n e^{-at} u(t)$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$	$\sigma > -a$
$e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$	$\sigma > -a$
$e^{-at} \sin(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$	$\sigma > -a$

8.4 Teoremer

Teorem	Tidsdomæne	Laplace-domæne
Tidsskalering	$x(at), a > 0$	$\frac{1}{a}X\left(\frac{s}{a}\right)$
Tidsskift	$x(t - t_0)u(t - t_0)$	$e^{-st_0}X(s)$
Frekvensskift	$e^{s_0t}x(t)$	$X(s - s_0)$
Differentiering	$\dot{x}(t)$	$sX(s) - x(0^-)$
Anden afledte	$\ddot{x}(t)$	$s^2X(s) - sx(0^-) - \dot{x}(0^-)$
Integration	$\int_{0^-}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{X(s)}{s}$
Foldning	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$
Multiplikation med t	$tx(t)$	$-\frac{dX(s)}{ds}$
Multiplikation med t^n	$t^n x(t)$	$(-1)^n \frac{d^n X(s)}{ds^n}$

Initial- og finalværdisætning (bruges før invers transform)

$$\boxed{x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)} \quad \boxed{x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)}$$

Sætning	Bruges til	Krav / MC-tjek
Initialværdi	Startværdi $x(0^+)$	$x(0^+)$ skal eksistere som almindeligt tal Ingen Dirac-led ved $t = 0$ $\deg(Q) > \deg(P)$ er normalt sikkert
Finalværdi	Slutværdi $x(\infty)$	Alle poler i $sX(s)$ i venstre halvplan Højst én simpel pol i $s = 0$ Poler i RHP eller på $j\omega$ -aksen $\Rightarrow$ bruges normalt ikke

Bemærk: Initialværdisætningen giver værdien lige efter start:

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s).$$

Den må ikke bruges hvis $x(t)$ har et Dirac-led ved $t = 0$.

8.5 Transferfunktion og systemrespons

ODE $Q(D)y = P(D)x$ transformeres: $Q(s)Y(s) = P(s)X(s) + I(s)$

$$\boxed{H(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}} \quad Y_{zs}(s) = H(s) \cdot X(s) \quad h(t) \leftrightarrow H(s)$$

Poler af $H(s)$ = rødder i $Q(s)$ = naturlige modes. $H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$.

8.6 Partialbrøksudvikling — standardregler

Bruges før invers Laplace, når

$$X(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}.$$

Hvis

$$\deg(P) \geq \deg(Q),$$

lav først polynomiumsdivision. Et konstant led i $X(s)$ giver et $\delta(t)$ -led.

$$K \leftrightarrow K\delta(t)$$

1. Simple reelle poler

Hvis

$$X(s) = \frac{P(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)},$$

så skriv

$$X(s) = \frac{A_1}{s-p_1} + \frac{A_2}{s-p_2} + \cdots + \frac{A_n}{s-p_n}.$$

Koefficienten findes med cover-up:

$$A_k = (s-p_k)X(s)|_{s=p_k}.$$

Invers Laplace:

$$\frac{A}{s-p} \leftrightarrow Ae^{pt}u(t).$$

2. Gentaget reel pol

Hvis der er en dobbeltpol:

$$X(s) = \frac{P(s)}{(s-p)^2(s-q)},$$

så skriv

$$X(s) = \frac{A}{s-p} + \frac{B}{(s-p)^2} + \frac{C}{s-q}.$$

For højeste gentagne led:

$$B = (s-p)^2 X(s)|_{s=p}.$$

Derefter findes de øvrige koefficienter ved at gange op og sammenligne koefficienter.

Invers Laplace:

$$\frac{A}{s-p} \leftrightarrow Ae^{pt}u(t), \quad \frac{B}{(s-p)^2} \leftrightarrow Bte^{pt}u(t).$$

3. Komplekst konjugerede poler

Hvis nævneren har formen

$$(s+a)^2 + \omega_0^2,$$

så omskriv tælleren til

$$A(s + a) + B.$$

Altså:

$$\frac{Cs + D}{(s + a)^2 + \omega_0^2} = \frac{A(s + a) + B}{(s + a)^2 + \omega_0^2}.$$

Brug tabellen:

$$\frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega_0^2} \leftrightarrow e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t)$$

$$\frac{\omega_0}{(s + a)^2 + \omega_0^2} \leftrightarrow e^{-at} \sin(\omega_0 t) u(t)$$

Hvis tælleren er B , omskriv:

$$\frac{B}{(s + a)^2 + \omega_0^2} = \frac{B}{\omega_0} \frac{\omega_0}{(s + a)^2 + \omega_0^2}.$$

4. Hurtig koefficientkontrol

Efter opsplætning skal man kunne samle brøkerne igen og få samme tæller:

fælles nævner $\Rightarrow$ sammenlign tællere.

Hvis fortegnet virker forkert, test ved at sætte en simpel værdi for s , fx $s = 0$.

8.7 Python — hurtig reference

```
s, t = sp.symbols('s t')

# Laplacetransformation
x = sp.exp(-2*t) * sp.Heaviside(t)
X = sp.laplace_transform(x, t, s, noconds=True)

# Invers Laplacetransformation
X_expr = (2*s + 5) / (s**2 + 5*s + 6)
x_inv = sp.inverse_laplace_transform(X_expr, s, t)

# Partialbroedsudvikling
X_expr2 = (3*s + 5) / (s**2 + 4*s + 13)
pf = sp.apart(X_expr2, s)

# Initial- og finalvaerdi
X_Y = 2*s / (s + 2)**2
init_val = sp.limit(s * X_Y, s, sp.oo) # x(0+)
final_val = sp.limit(s * X_Y, s, 0)    # x(inf)

# Poler, nulpunkter og ROC
num = [1, 0, 0] # taeller af H(s)
```

```

den = [1, 8, 25]          # naevner: s^2 + 8s + 25
poles = np.roots(den)
zeros = np.roots(num)
sigma_c = max(poles.real) # ROC: Re{s} > sigma_c
print(f"ROC: Re{{s}} > {{sigma_c:.2f}}")

# Dæmpningsfaktor og egenfrekevns
a1, a0 = den[1], den[2]
wn = np.sqrt(a0)
zeta = a1 / (2*wn)

```

9 L09 — Application of Laplace Transformation

9.1 ODE-løsning med Laplace — generisk form

Transformer $Q(D)y = P(D)x$ med begyndelsesbetingelser ved $t = 0^-$:

$$Y(s) = \underbrace{\frac{P(s)}{Q(s)} \cdot X(s)}_{\text{zero-state}} + \underbrace{\frac{I(s)}{Q(s)}}_{\text{zero-input}}$$

$I(s)$ dannes af begyndelsesbetingelserne via differentiationssætningen:

$$\dot{y} \leftrightarrow sY(s) - y(0^-), \quad \ddot{y} \leftrightarrow s^2Y(s) - sy(0^-) - \dot{y}(0^-)$$

Substituer sætningerne direkte ind i ODE'en og saml restleddet. For en 2. ordens ODE $\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = \dots$:

$$I(s) = (s + a_1)y(0^-) + \dot{y}(0^-)$$

Hvert led i $Q(s)$ der indeholder en afledet bidrager med sine egne restled — a_0y -leddet bidrager *ikke* (ingen afledede, ingen restled).

Eksempel: $\ddot{y} + 4\dot{y} + 9y = x(t)$, $y(0^-) = 2$, $\dot{y}(0^-) = 2$:

$$I(s) = (s + 4) \cdot 2 + 2 = 2s + 10 \Rightarrow Y_{zi}(s) = \frac{2s + 10}{s^2 + 4s + 9}$$

Fremgangsmåde:

1. Transformer ODE term for term $\rightarrow$ isolér $Y(s)$
2. Opdel i zero-state og zero-input
3. Brug initial/finalværdi til at tjekke
4. Partialbrøk + invers Laplace

9.2 Impulsrespons via Laplace

Når $x(t) = \delta(t)$: $X(s) = 1 \Rightarrow Y_{zs}(s) = H(s)$, så $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}$.

$$H(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

Fremgangsmåde (hvilestart: $y(0^-) = \dot{y}(0^-) = 0$):

1. Transformer ODE $\rightarrow H(s) = P(s)/Q(s)$
2. Er $\deg P \geq \deg Q$? Ja $\Rightarrow$ polynomiumsdivision *først* (giver δ -led i $h(t)$)
3. Partialbrøk + invers Laplace

tjek for $\delta(t)$ -led i tidsdomænet: $\delta(t)$ -led i $h(t) \Leftrightarrow \deg P \geq \deg Q$.

Hurtigt tjek: $K = \lim_{s \rightarrow \infty} H(s)$; hvis $K \neq 0$, indeholder $h(t)$ leddet $K\delta(t)$.

Eksempel: $\ddot{y} + 5\dot{y} + 5y = 5\ddot{x}$

$$H(s) = \frac{5s^2}{s^2 + 5s + 5}, \quad \deg P = \deg Q = 2 \Rightarrow h(t) = 5\delta(t) + (\dots)u(t)$$

```
s = sp.Symbol('s')
H = 5*s**2 / (s**2 + 5*s + 5)
h = sp.inverse_laplace_transform(H, s, t)
float(h.subs(t, 1).evalf()) # numerisk tjek mod svarmulighederne
```

9.3 Springbetingelser ved $t = 0$

Når systemet starter fra hvile ($y(0^-) = \dot{y}(0^-) = 0$) og input er $\delta(t)$, afhænger $y(0^+)$ og $\dot{y}(0^+)$ af ordenen af højresiden:

Højreside	Spring i	$y(0^+), \dot{y}(0^+)$
$b_0 x(t)$	intet	$y(0^+) = 0, \dot{y}(0^+) = 0$
$b_1 \dot{x}(t)$	$\dot{y}$	$y(0^+) = 0, \dot{y}(0^+) = b_1$
$b_2 \ddot{x}(t)$	$\ddot{y}$ (ikke $y, \dot{y}$)	$y(0^+) = 0, \dot{y}(0^+) = 0$

Generel regel: Hvis $\deg P < \deg Q$: $y^{(k)}(0^+) = 0$ for $k = 0, \dots, n-2$ og $y^{(n-1)}(0^+) = b_{n-1}$. Hvis $\deg P = \deg Q$: alle afledede op til orden $n-1$ er nul ved 0^+ — men $h(t)$ indeholder et $\delta(t)$ -led.

Laplace-metoden håndterer dette automatisk — springbetingelser behøves kun hvis man løser ODE direkte i tidsdomænet.

9.4 Kredsløbsanalyse i s-domænet

Erstat komponenter med s-domæne impedanser og løs med KCL/KVL.

	Parallel model	Serie model
Analyse	KCL / knude	KVL / mesh
Brug	Summer strømme	Summer spændinger

Komponent	Model	Ligning
Kondensator	Impedans (serie)	$V_C(s) = \frac{1}{sC} I_C(s) + \frac{v_C(0^-)}{s}$
$(v_C(0^-)$ kendt)	Admittans (parallel)	$I_C(s) = sC V_C(s) - C v_C(0^-)$
Spole	Impedans (serie)	$V_L(s) = sL I_L(s) - L i_L(0^-)$
$(i_L(0^-)$ kendt)	Admittans (parallel)	$I_L(s) = \frac{1}{sL} V_L(s) + \frac{i_L(0^-)}{s}$
Modstand	—	$V(s) = R I(s)$ (ingen BC)

9.5 Fremgangsmåde: kredsløb $\rightarrow Y(s)$

1. Tegn kredsløbet om i s-domænet (impedanser + initialværdigeneratorer)
2. Vælg parallel model til KCL, serie model til KVL
3. Opstil knudeligninger: $\sum I_{\text{ind}} = \sum I_{\text{ud}}$ for hvert knudepunkt
4. Løs for $Y(s)$ symbolsk (Python/Maple)
5. Opdel i $Y_{zs}(s)$ og $Y_{zi}(s)$
6. Partialbrøk + invers Laplace

9.6 Stabilitet via s-domænet

Poler fra $Q(s) = 0$ bestemmer stabilitet — samme regler som L03:

Betingelse	Stabilitet
$\text{Re}\{\lambda_j\} < 0$ for alle j	Asymptotisk stabil
$\text{Re}\{\lambda_j\} \leq 0$, ingen gentagne på imaginærakse	Marginalt stabil
Mindst én $\text{Re}\{\lambda_j\} > 0$	Ustabil

OBS: Et nulpunkt kan ophæve en pol i $H(s)$ (zero-state), men ikke i zero-input-responsen — en ustabil pol i $Q(s)$ giver stadig ubegrænset zero-input respons.

MC-regel: Stabilitet bestemmes af poler, ikke nulpunkter.

9.7 Python — hurtig reference

```
s, t = sp.symbols('s t')
# ODE-loesning med Laplace (y'' + 4y' + 9y = x(t))
# y(0-)=2, ydot(0-)=2, a1=4
Y0, Yd0, a1 = 2, 2, 4
X = 1/s                                     # u(t) -> 1/s (eksempel input)
Yzs = 1 / (s**2+4*s+9) * X                 # zero-state: H(s)*X(s)
I = (s + a1)*Y0 + Yd0                      # I(s) = (s+a1)*y0 + yd0
Yzi = I / (s**2+4*s+9)                    # zero-input
Y = sp.simplify(Yzs + Yzi)
# Invers Laplace af total respons
y = sp.inverse_laplace_transform(Y, s, t)
```

```
# Initial og finalvaerdi (tjek)
print(sp.limit(s*Y, s, sp.oo))      # y(0+)
print(sp.limit(s*Y, s, 0))          # y(inf)
# Poler
poles = sp.solve(s**2 + 4*s + 9, s)
```

10 L10 — 2nd Order Systems and Bode Plot

10.1 2. ordens system — standardform

$$H(s) = \frac{b_0}{s^2 + a_1 s + a_0} = \frac{b_0}{a_0} \cdot \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\omega_n = \sqrt{a_0}$$

$$\zeta = \frac{a_1}{2\omega_n} = \frac{a_1}{2\sqrt{a_0}}$$

$$Q = \frac{1}{2\zeta} = \frac{\omega_n}{a_1} = \frac{\sqrt{a_0}}{a_1}$$

$\zeta > 1 \Leftrightarrow 0 < Q < \frac{1}{2}$ overdæmpet — to reelle poler

$\zeta = 1 \Leftrightarrow Q = \frac{1}{2}$ kritisk dæmpet — dobbeltpol

$0 < \zeta < 1 \Leftrightarrow Q > \frac{1}{2}$ underdæmpet — komplekse poler, oscillation

Polernes placering: $\lambda_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d$

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} \quad (\text{dæmpet egenfrekvens})$$

$$\omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

Vinklen fra negativ realakse til pol: $\theta = \cos^{-1}(\zeta)$. Større vinkel $\Rightarrow$ lavere $\zeta \Rightarrow$ mere oscillation.

10.2 Trinrespons — tidsdomænekaraktistik

$$PO = 100 e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \%$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} \quad (2\%-grænse) \quad t_r \approx \frac{1 - 0.417\zeta + 2.917\zeta^2}{\omega_n} \quad t_d \approx \frac{1.1 + 0.125\zeta + 0.469\zeta^2}{\omega_n}$$

Bemærk:

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

giver den dæmpede egenfrekvens ω_d , ikke direkte den udæmpede egenfrekvens ω_n .

10.3 Systemidentifikation fra trinrespons

Givet aflæste værdier PO (%) og t_p fra kurve:

$$a \equiv \ln\left(\frac{PO}{100}\right) \quad \zeta = \frac{|a|}{\sqrt{\pi^2 + a^2}} \quad \omega_n = \frac{\pi}{t_p\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$\omega_d = \frac{\pi}{t_p} \quad \omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$a_1 = 2\zeta\omega_n, \quad a_0 = \omega_n^2 \quad \Rightarrow \quad \ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = a_0x(t)$$

10.4 Frekvenskarakteristik — 2. ordens LP

Resonanspeak (kun hvis $\zeta < 1/\sqrt{2} \approx 0.707$):

$$\omega_{\text{peak}} = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} \quad M_{\text{peak}} = 20 \log \left(\frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}} \right) \text{ dB}$$

$$\omega_n = \frac{\omega_{\text{peak}}}{\sqrt{1 - 2\zeta^2}}$$

Bemærk:

$$\omega_{\text{peak}} \neq \omega_n$$

medmindre dæmpningen er meget lille. Resonanspeaken i amplitudespektret giver ω_{peak} , ikke direkte ω_n .

3-dB frekvens:

$$\frac{\omega_{3\text{dB}}}{\omega_n} = \sqrt{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2}}$$

$\zeta = 1/\sqrt{2} \approx 0.707$ optimal LP: ingen peak, $\omega_{3\text{dB}} = \omega_n$
 $\zeta < 0.707$ resonanspeak i amplitude
 $\zeta > 0.707$ ingen peak, men tidlig rolloff

10.5 Sammenhæng mellem frekvenser

For et underdæmpet 2. ordens system optræder tre forskellige frekvenser:

$$\boxed{\omega_n} \quad \text{udæmpet egenfrekvens}$$

$$\boxed{\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} \quad \text{dæmpet egenfrekvens fra trinrespons}$$

$$\boxed{\omega_{\text{peak}} = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}} \quad \text{resonanspeak i amplitudespektrum}$$

$$\omega_{\text{peak}} < \omega_d < \omega_n$$

for $0 < \zeta < 1/\sqrt{2}$.

Frekvens aflæst i Hz omregnes til rad/s med

$$\omega = 2\pi f$$

10.6 Bodeplot — asymptoteregler

Skriv $H(j\omega)$ som produkt af standardfaktorer. Amplituden adderes i dB, faserne adderes direkte.

Standardfaktorer til Bodeplot

Faktor	Standardform	Amplitude	Fase
Konstant	K	$20 \log_{10}(K)$	0° hvis $K > 0$
Nulpunkt i origo	s^n	$+20n$ dB/dek	$+90n^\circ$
Pol i origo	$\frac{1}{s^n}$	$-20n$ dB/dek	$-90n^\circ$
1. ordens nulpunkt	$1 + \frac{s}{\omega_c}$	0 dB før ω_c , derefter $+20$ dB/dek	$0^\circ \rightarrow +90^\circ$
1. ordens pol	$\frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_c}}$	0 dB før ω_c , derefter -20 dB/dek	$0^\circ \rightarrow -90^\circ$
2. ordens nulpunkt	$\left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 + 2\zeta \frac{s}{\omega_n} + 1$	0 dB før ω_n , derefter $+40$ dB/dek	$0^\circ \rightarrow +180^\circ$
2. ordens pol	$\frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 + 2\zeta \frac{s}{\omega_n} + 1}$	0 dB før ω_n , derefter -40 dB/dek	$0^\circ \rightarrow -180^\circ$

Fase-asymptote for 1. ordens faktor ved ω_c : overgang over 2 dekader ($\omega_c/10$ til $10\omega_c$), -45° ved ω_c .

Kvadratisk fase: -90° præcist ved $\omega = \omega_n$ for en 2. ordens pol, uanset ζ .

11 L11 — Bode Plot 2: Quadratic Factors & Filter Design by Pole/Zero Placement

11.1 Kvadratisk faktor — standardformat til Bodeplot

Omskriv først til fysisk form:

$$H(s) = \frac{b_0}{s^2 + a_1 s + a_0} \rightarrow \frac{b_0}{a_0} \cdot \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 + 2\zeta \frac{s}{\omega_n} + 1}$$

Behold som kvadratisk faktor kun hvis $0 < \zeta < 1$. Ellers faktoreriser til to lineære led.

Asymptoteregler for kvadratisk faktor $\left(\frac{j\omega}{\omega_n}\right)^2 + 2\zeta \frac{j\omega}{\omega_n} + 1$:

	Amplitude	Fase
$\omega \ll \omega_n$	0 dB	0
$\omega = \omega_n$	$20 \log(2\zeta)$ dB	-90 (præcist, uanset ζ)
$\omega \gg \omega_n$	-40 dB/dek	-180

Peak i amplitude (kun $\zeta < 1/\sqrt{2}$):

$$\omega_{\text{peak}} = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}, \quad M_{\text{peak}} = -20 \log(2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}) \text{ dB}$$

Faseovergang: 2 dekader ($\omega_n/10$ til $10\omega_n$), -45 /dek i midten.

Lille ζ : smal, stejl faseovergang og stor resonanspeak.

11.2 Komplet Bodeplot — fremgangsmåde

- Omskriv $H(j\omega)$ til **standardformat**: produkt af K , $(j\omega)^{\pm n}$, lineære og kvadratiske faktorer

2. Find DC-gain, hvert knækfrekvens, og HF-hældning for hvert led
3. **Amplitude:** summer dB-bidrag fra alle led
4. **Fase:** summer fasebidrag fra alle led

Husk: faktor i tæller $\Rightarrow$ positiv hældning/fase; faktor i nævner $\Rightarrow$ negativ.

For

$$H(s) = K \frac{\prod_m (s - z_m)}{\prod_n (s - \lambda_n)}$$

evalueres frekvensresponsen på $j\omega$ -aksen ved at sætte $s = j\omega$:

$$\boxed{|H(j\omega)| = |K| \frac{\prod_m r_m}{\prod_n d_n}} \quad \boxed{\angle H(j\omega) = \angle K + \sum_m \varphi_m - \sum_n \theta_n}$$

$$r_m = |j\omega - z_m| \quad d_n = |j\omega - \lambda_n|$$

$$\varphi_m = \angle(j\omega - z_m) \quad \theta_n = \angle(j\omega - \lambda_n)$$

Her er r_m afstanden fra nulpunktet z_m til punktet $j\omega$, og d_n er afstanden fra polen λ_n til punktet $j\omega$.

Tommelfingerregler:

- Pol tæt på $j\omega$ -aksen $\Rightarrow$ lokalt peak i $|H|$, stejl fase
- Nulpunkt tæt på $j\omega$ -aksen $\Rightarrow$ lokal dæmpning i $|H|$
- Nulpunkt på $j\omega$ -aksen $\Rightarrow |H| = 0$ ved den frekvens
- Nulpunkt i højre halvplan $\Rightarrow$ ikke-minimumsfasefilter

For reelle nulpunkter:

$$z = -a : \quad \angle(j\omega + a) = +\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

$$z = a : \quad \angle(1 - j\omega/a) = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

Spejling af et nulpunkt omkring $j\omega$ -aksen ændrer ikke amplituden, men ændrer nulpunktets fasebidrag.

11.3 Filterdesign ved pol/nulpunktsplacering

Filtertype	Pol-placering	Nulpunkt-placering
Lavpas	Tæt på origo, venstre halvplan	Ingen (eller $s \rightarrow \infty$)
Højpas	Tæt på origo, venstre halvplan	Ved $s = 0$ (tæller $\sim s^n$)
Båndpas	Komplekse poler ved ω_0	$s = 0$ og $s \rightarrow \infty$
Notch	Komplekse poler ved ω_0	Nulpunkter på $j\omega$ -akse ved ω_0

Butterworth LP: poler fordelt jævnt på enhedscirkel i venstre halvplan.

Ulige orden $\Rightarrow$ én reel pol + komplekse par. $|H(\omega_n)| = -3n$ dB (enkelt quad.) eller $-6n$ dB (dobbelt).

11.4 Twin-T notchfilter

Nulpunkter placeres på $j\omega$ -aksen ved $\omega_0 = 1/(RC)$:

$$H(s) = \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + 4(1 - \alpha)\omega_0 s + \omega_0^2}, \quad \zeta = 2(1 - \alpha), \quad Q = \frac{1}{4(1 - \alpha)}$$

$\alpha \rightarrow 1 \Rightarrow$ meget snæver notch ($Q \rightarrow \infty$, poler nærmer sig imaginæraksen).

11.5 Python — hurtig reference

```
w = np.logspace(-1, 5, 2000)

# Bodeplot fra koefficienter - summer individuelle faktorer i dB
wn, zeta = 100.0, 0.1
# Kvadratisk faktor (naevner)
Q_denom = (1j*w/wn)**2 + 2*zeta*(1j*w/wn) + 1
H_quad = 1 / Q_denom
H_dB = 20*np.log10(np.abs(H_quad))
phase = np.angle(H_quad, deg=True)

# Sammensat H(jw): K * linearfaktor / kvadratisk
K = 2.0
wc = 10.0
H_lin = 1j*w/wn # taeller: nulpunkt ved 0
H_denom_lin = 1j*w/wc + 1
H_total = K * H_lin / (H_denom_lin * Q_denom)
H_total_dB = 20*np.log10(np.abs(H_total))

# Pol/nulpunktsdiagram
from numpy.polynomial import polynomial as P
num = [1, 0, wn**2] # s^2 + wn^2 (notch-taeller)
den = [1, 4*(1-0.8)*wn, wn**2]
zeros = np.roots(num)
poles = np.roots(den)

# Afstand fra pol til j*w punkt (grafisk fortolkning)
w_test = 50.0
d = [abs(1j*w_test - p) for p in poles]
theta = [np.angle(1j*w_test - p, deg=True) for p in poles]
H_amp = 1 / np.prod(d)
H_phase = -sum(theta)
```

12 L12 — Butterworth Filter Design – part 1

12.1 Definerende egenskaber

$$G(j\omega) = |H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}$$

Maximally flat ved DC: de første $2n - 1$ afledede af G er nul ved $\omega = 0$.

$|H(j\omega_c)| = -3$ dB for alle ordener n .

HF-hældning: $-20n$ dB/dek.

12.2 Polernes placering (frekvens-normaliseret, $\omega_c = 1$)

Poler på enhedscirkel i venstre halvplan:

$$s_k = e^{j\frac{\pi}{2n}(2k+n-1)}, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

Vinkel mellem poler: $\Delta\phi = 180/n$.

Ulige orden én reel pol ved $s = -1$ + komplekse par

Lige orden kun komplekse par (ingen pol på realaksen)

12.3 Butterworth transferfunktioner — koefficienter

Frekvens-normaliseret LP ($\omega_c = 1$ rad/s), $a_{k2} = 1$, $a_{k0} = 1$ for alle led:

n	k	a_{k1}	Form
1	—	1.0	$\frac{1}{s+1}$
2	1	1.41421	$\frac{1}{s^2+1.41421s+1}$
3	0	1.0 (reel)	$\frac{1}{(s+1)(s^2+s+1)}$
4	1	0.76537	$\frac{1}{(s^2+0.76537s+1)(s^2+1.848s+1)}$
	2	1.84776	
5	0	1.0 (reel)	$\frac{1}{(s+1)(s^2+0.618s+1)(s^2+1.618s+1)}$
	1	0.61803	
	2	1.61803	

Husk: $\zeta_k = a_{k1}/2$ for hvert led. Leddet med mindst a_{k1} (mindst ζ , størst Q) er *mest kritisk* og designes med lavest sensitivitet.

For normaliserede Butterworth-led er $\omega_c = \omega_n = 1$. Derfor kan Q findes direkte fra det generelle udtryk

$$Q = \frac{\omega_n}{a_1}.$$

12.4 Sensitivitet — definition og nøgleresultater

$$S_x^y \equiv \frac{x}{y} \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial \ln y}{\partial \ln x}$$

Tolkning: $S_x^y = k$ betyder 1% ændring i x giver k % ændring i y .

For Sallen-Key LP ($K = 1$, unity-gain):

$$S_{R_1}^{\omega_n} = S_{R_2}^{\omega_n} = S_{C_1}^{\omega_n} = S_{C_2}^{\omega_n} = -\frac{1}{2}, \quad S_K^{\omega_n} = 0$$

Alle passive komponenter påvirker ω_n ens; K påvirker ikke ω_n .

S_x^Q afhænger af komponentværdierne — og er den kritiske størrelse at minimere.

12.5 Sensitivitets-optimeret design — fremgangsmåde

Mål: $K = 1$ (unity-gain), vælg C_1, C_2 fra E6-serien og beregn R_1, R_2 .

1. Vælg n og find a_{k1} fra Butterworth-tabellen for hvert stadie
2. Frekvens-normaliser: design med $\omega_c = 1$ rad/s
3. Vælg C_1, C_2 fra betingelsen $C_2(K-1) < C_1 < C_2 \frac{a_{k1}^2}{4a_{k0}}$ (med $K = 1$: $C_1 < C_2 \frac{a_{k1}^2}{4}$)
4. Beregn R_1, R_2 :

$$R_{1,2} = \frac{a_{k1} \mp \sqrt{a_{k1}^2 - 4a_{k0} C_1/C_2}}{2 a_{k0} C_1}$$

5. Frekvens-skalér: $C' = C/K_\omega$, hvor $K_\omega = \omega_c^{\text{ønsket}}$
6. Impedans-skalér: vælg C'' fra E6, find $K_Z = C'/C''$, sæt $R'' = K_Z R$

Sensitivitetsreduktion: unity-gain ($K = 1$) eliminerer S_K^Q -bidraget og giver $S_x^{|H|} \approx \pm \frac{1}{2}$ for alle passive komponenter.

12.6 Sallen-Key LP — komponentrelationer

Et Sallen-Key-led realiserer et 2. ordens lavpasfilter:

$$H(s) = \frac{K}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (C_1(R_1 + R_2) + C_2 R_1(1 - K))s + 1}$$

Dette sammenlignes med standardformen

$$H(s) = \frac{K\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$$

Dermed fås

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

$$Q = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{C_1(R_1 + R_2) + C_2 R_1(1 - K)}$$

For unity-gain, $K = 1$, reduceres dette til

$$Q = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{C_1(R_1 + R_2)}$$

Hvis desuden $R_1 = R_2 = R$, fås

$$\omega_0 = \frac{1}{R\sqrt{C_1 C_2}} \quad Q = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{C_2}{C_1}}$$

Hvis alle komponenter er ens, $R_1 = R_2 = R$ og $C_1 = C_2 = C$, fås

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} \quad Q = \frac{1}{3 - K}$$

Ved unity-gain og ens komponenter bliver

$$K = 1 \quad \Rightarrow \quad Q = \frac{1}{2}$$

Komponentproduktet bestemmer primært frekvensen ω_0 , mens komponentforholdene og gain K bestemmer kvalitetsfaktoren Q .

Høje Q -led er mest kritiske, fordi små komponentvariationer kan give stor ændring i peak og fase.

12.7 Python — hurtig reference

```
from scipy.signal import buttord, butter, freqs
import numpy as np

n = 2                                # filterorden
wc = 1000.0                          # 3-dB frekvens [rad/s]

# Butterworth poler (normaliseret, wc=1)
k = np.arange(1, n+1)
angles = np.pi/(2*n) * (2*k + n - 1)
poles = np.exp(1j * angles) # på enhedscirkel, venstre halvplan

# Transferfunktion koefficienter (scipy)
b, a = butter(n, wc, analog=True) # analog LP
w, H = freqs(b, a, worN=np.logspace(0, 5, 500))
H_dB = 20*np.log10(np.abs(H))

# Sensitivitet  $S_x^y$  numerisk (approx.)
def sensitivity(y_func, x0, dx=1e-6):
    return (x0 / y_func(x0)) * (y_func(x0+dx) - y_func(x0-dx)) / (2*dx)

# Butterworth 2. orden: komponentvaerdier (K=1, R1=R2=R)
a1 = 1.41421 # fra tabel, n=2
# Vaelg C1, C2 saa C1 < C2*a1^2/4
C2 = 1.0; C1 = C2 * a1**2 / 4 * 0.9 # lidt under gransen
disc = a1**2 - 4*C1/C2
R1 = (a1 - np.sqrt(disc)) / (2*C1)
R2 = (a1 + np.sqrt(disc)) / (2*C1)
```

```
# Frekvens- og impedansskalering
Kw = wc                      # skalér til ønsket wc
C1s, C2s = C1/Kw, C2/Kw    # frekvens-skaleret
C2_target = 47e-9           # vælg fra E6 [F]
Kz = C2s / C2_target
R1s, R2s = Kz*R1, Kz*R2
```

13 L13 — Butterworth Filter Design – part 2 & Instrumentation Amplifier

13.1 LP → HP transformation

Erstat $\hat{s}_{LP} \leftarrow \frac{\omega_p}{s_{HP}}$ i den frekvens-normaliserede LP:

$$H_{HP}(\hat{s}_{HP}) = \frac{b_2 \hat{s}_{HP}^2}{\hat{s}_{HP}^2 + \frac{a_1}{a_0} \hat{s}_{HP} + 1}, \quad b_2 = \frac{b_0}{a_0}$$

Koefficienter er *de samme* som for LP — ingen ny tabel nødvendig.

Frekvensaksemappe: $\tilde{\omega}_{LP} \leftarrow -\frac{\omega_{p,HP}}{\omega_{HP}}$ (fortegnsændring er uden praktisk betydning for $|H|$)

13.2 Bestemmelse af filterorden n (HP)

$$n = \frac{1}{2 \log_{10}(\omega_{p,HP}/\omega_{s,HP})} \cdot \log_{10} \sqrt{\frac{10^{-G_{s,dB}/10} - 1}{10^{-G_{p,dB}/10} - 1}}$$

Afrund altid n *op* til nærmeste heltal.

Huskeregul: $G_p = -3$ dB svarer til $10^{-G_p/10} - 1 = 1$.

13.3 Sallen-Key HP — komponentdesign ($K = 1$, $C_1 = C_2 = \hat{C}$)

Matchningsbetingelser (frekvens-normaliseret):

$$\hat{R}_1 \hat{C} = \frac{2}{a_1}, \quad \hat{R}_2 \hat{C} = \frac{a_1}{2a_0} \quad \Rightarrow \quad \frac{\hat{R}_1}{\hat{R}_2} = \frac{4a_0}{a_1^2}$$

Vælg $\hat{C}$ fra betingelsen $\hat{R}_1 \hat{R}_2 \hat{C}^2 = 1/a_0$, derefter frekvens- og impedansskalér:

$$C' = \frac{\hat{C}}{K_\omega}, \quad R' = \hat{R}, \quad C'' = C'_{\text{valgt}}, \quad K_Z = \frac{C'}{C''}, \quad R'' = K_Z R'$$

Lav sensitivitet: Matchede kondensatorer ($C_1 = C_2$) giver $S_{C_1}^Q = -S_{C_2}^Q \approx 0$ og $S_x^{\omega_n} = -\frac{1}{2}$ for alle passive komponenter.

13.4 Komplet HP Butterworth designflow

1. Spec: $G_\infty, \omega_p/G_p, \omega_s/G_s \rightarrow$ beregn n , afrund op
2. Slå a_{k1} op i Butterworth-tabellen (samme som LP, L12)
3. Frekvens-normaliseret HP: match $\hat{R}_1, \hat{R}_2, \hat{C}$ ($K = 1, C_1 = C_2$)
4. Frekvens-skaler: $C' = \hat{C}/\omega_p$ (R uændret)
5. Vælg C'' fra E6; $K_Z = C'/C''$; $R'' = K_Z \hat{R}$
6. Valider med Bodeplot

13.5 Instrumentationsforstærker (In-amp)

3-op-amp topologi: To preforstærkere + én differensforstærker.

$$\boxed{G_d = 1 + \frac{2R_{2a}}{R_G}} \quad G_c \approx \frac{1-\alpha}{2} \quad (\alpha = \text{modstandsubalancegrad})$$

$$\boxed{\text{CMRR} = \frac{G_d}{G_c}} \quad \text{CMRR}_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{G_d}{G_c} \right)$$

$\alpha \rightarrow 1$ (perfekt balance)	$G_c \rightarrow 0, \text{CMRR} \rightarrow \infty$
$\alpha = 0.99$ (1% ubalance), $G_d = 10$	$\text{CMRR} \approx 66 \text{ dB}$
$\alpha = 0.99, G_d = 100$	$\text{CMRR} \approx 86 \text{ dB}$

Tommelfingerregel: Højere $G_d \Rightarrow$ bedre CMRR. Dobbelt $G_d \approx +6 \text{ dB}$ CMRR.

13.6 AC-koblet in-amp

Problem: DC halvcellepotentiale $E_A - E_B \sim 100 \text{ mV}$. Med $G_d = 1000$: $V_{o,DC} = 100 \text{ V} \Rightarrow$ **mætning**.
Løsning: differentielt HP-filter foran in-amp.

Symmetrisk design ($R_1 = R_2 = R_3 = R_4, C_1 = C_2$):

$$H_{HP}(j\omega) = \frac{j\omega R_1 C_1}{j\omega R_1 C_1 + 1}, \quad \boxed{f_c = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}}$$

HP-filteret blokerer **differentielt** DC — men ikke common-mode DC.
 R_1 vælges i $M\Omega$ -området (høj indgangsimpedans).

13.7 Python — hurtig reference

```
# --- HP Butterworth orden ---
Gp_dB, Gs_dB = -3, -60
wp_Hz, ws_Hz = 2.0, 0.02      # passband og stopband [Hz]
n_exact = (1/(2*np.log10(wp_Hz/ws_Hz))) * \
    np.log10(np.sqrt((10**(-Gs_dB/10)-1) /
    (10**(-Gp_dB/10)-1)))
```

```

n = int(np.ceil(n_exact))      # afrund op

# --- HP Butterworth koefficienter (scipy) ---
from scipy.signal import butter, freqs
wp_rad = 2*np.pi*wp_Hz
b, a = butter(n, wp_rad, btype='high', analog=True)
w = np.logspace(-2, 3, 1000)
_, H = freqs(b, a, worN=w)
H_dB = 20*np.log10(np.abs(H))

# --- Komponentvaerdier (n=2, K=1, C1=C2) ---
a1 = 1.41421                    # fra Butterworth LP tabel
C_hat = 2.2                    # vaelg fra E6 [F]
R1_hat = 2 / (a1 * C_hat)
R2_hat = a1 / (2 * C_hat)

# Frekvens- og impedansskalering
Kw = wp_rad
C_prime = C_hat / Kw
C_target = 1e-6                # vaelg fra E6 [F]
Kz = C_prime / C_target
R1 = Kz * R1_hat
R2 = Kz * R2_hat

# --- CMRR ---
alpha = 0.99                   # modstandsbalancegrad
Gd_b = 1000                    # differentialforstærkning
Gc = (1 - alpha) / 2
CMRR = Gd_b / Gc
CMRR_dB = 20*np.log10(CMRR)

# --- AC-koblet in-amp: HP skærefrekvens ---
R1_inamp = 4.7e6               # [Ohm]
fc = 0.03                      # [Hz]
C1 = 1 / (2*np.pi*R1_inamp*fc)

```

14 Circuit components in time and Laplace domain

Component	Time domain	Laplace domain
Resistor R	$v(t) = Ri(t)$	$Z_R = R$
Capacitor C	$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$	$Z_C = \frac{1}{sC}$
Inductor L	$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$	$Z_L = sL$
Ohm's law	$v(t) = Zi(t)$	$I(s) = \frac{V(s)}{Z(s)}$
Series	same current	$Z_{\text{eq}} = Z_1 + Z_2 + \dots$
Parallel	same voltage	$\frac{1}{Z_{\text{eq}}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots$
KCL	$\sum i(t) = 0$	$\sum I(s) = 0$
KVL	$\sum v(t) = 0$	$\sum V(s) = 0$

Component intuition

Component	Low frequency / DC $s = 0$		High frequency $s \rightarrow \infty$	
Capacitor C	$Z_C \rightarrow \infty$	open circuit	$Z_C \rightarrow 0$	short circuit
Inductor L	$Z_L = 0$	short circuit	$Z_L \rightarrow \infty$	open circuit

14.1 Circuit analysis recipe

$$R \rightarrow R, \quad C \rightarrow \frac{1}{sC}, \quad L \rightarrow sL$$

After this, the circuit can be solved as an ordinary resistor circuit.

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

Check the result using:

$$s = 0 \quad \text{and} \quad s \rightarrow \infty$$

This often reveals whether the circuit is low pass, high pass or band pass.

14.2 Voltage divider

For two impedances in series:

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \frac{Z_{\text{out}}}{Z_1 + Z_2}$$

where Z_{out} is the impedance across which V_{out} is measured.

$$H(s) = \frac{Z_{\text{out}}}{Z_1 + Z_2}$$

RC low pass: output across capacitor.

$$H(s) = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{1 + sRC}$$

RC high pass: output across resistor.

$$H(s) = \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{sRC}{1 + sRC}$$

14.3 Node equations

Current from node V_a to node V_b through impedance Z :

$$I = \frac{V_a - V_b}{Z}$$

For a capacitor to ground:

$$I_C = sCV$$

In time domain:

$$i_C(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

Example KCL at node V_B :

$$\frac{V_B - V_A}{R_2} + sC_2 V_B = 0$$

or in time domain:

$$\frac{v_B(t) - v_A(t)}{R_2} + C_2 \dot{v}_B(t) = 0$$

A component to ground contributes a current term:

$$\frac{V}{Z}$$

Examples:

$$\text{resistor to ground: } \frac{V}{R}, \quad \text{capacitor to ground: } sCV$$

14.4 Ideal op amp rules

For an ideal op amp with negative feedback:

$$V_+ = V_-, \quad I_+ = I_- = 0$$

Non-inverting amplifier

$$H(s) = 1 + \frac{Z_f}{Z_g}$$

For resistors:

$$H = 1 + \frac{R_f}{R_g}$$

Inverting amplifier

$$H(s) = -\frac{Z_f}{Z_{\text{in}}}$$

For resistors:

$$H = -\frac{R_f}{R_{\text{in}}}$$

Voltage follower

$$H(s) = 1$$

14.5 Op amp with frequency dependent feedback

If the feedback impedance is Z_f , replace resistors/capacitors first and then use the same gain formulas.

For a non-inverting amplifier:

$$H(s) = 1 + \frac{Z_f}{Z_g}$$

Example with $R_2 \parallel C_1$ as feedback:

$$Z_f = R_2 \parallel \frac{1}{sC_1} = \frac{R_2}{1 + sR_2C_1}$$

Therefore:

$$H(s) = 1 + \frac{R_2}{R_1(1 + sR_2C_1)}$$

This is a low pass contribution in the gain, because the capacitor shorts the feedback resistor at high frequency.

14.6 From transfer function to differential equation

If

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_ms^m + \dots + b_1s + b_0}{a_ns^n + \dots + a_1s + a_0}$$

then:

$$(a_ns^n + \dots + a_1s + a_0)Y(s) = (b_ms^m + \dots + b_1s + b_0)X(s)$$

Replace:

$$sY(s) \rightarrow \dot{y}(t), \quad s^2Y(s) \rightarrow \ddot{y}(t)$$

Example:

$$H(s) = \frac{b_1s + b_0}{s + a_0}$$

gives:

$$\dot{y}(t) + a_0y(t) = b_1\dot{x}(t) + b_0x(t)$$

14.7 Frequency response

To find the frequency response:

$$s = j\omega$$

$$H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$$

Capacitor impedance in frequency domain:

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

Not:

$$j\omega C$$

because $j\omega C$ is the admittance of the capacitor.

$$Y_C = \frac{1}{Z_C} = j\omega C$$

14.8 Filter intuition

Circuit/output	Low frequency	High frequency
RC, output over C	passes	blocks
RC, output over R	blocks	passes
Capacitor in series	blocks DC	passes high frequency
Capacitor to ground	open at DC	shorts high frequency
Inductor in series	passes DC	blocks high frequency
Inductor to ground	shorts DC	open at high frequency

14.9 Standard first order filters

Type	Transfer function	Cutoff
Low pass	$H(s) = \frac{1}{1 + sRC}$	$\omega_c = \frac{1}{RC}$
High pass	$H(s) = \frac{sRC}{1 + sRC}$	$\omega_c = \frac{1}{RC}$
Integrator	$H(s) = -\frac{1}{sRC}$	op amp circuit
Differentiator	$H(s) = -sRC$	op amp circuit

14.10 Second order filters

Standard second order denominator:

$$s^2 + a_1s + a_0$$

or

$$s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2$$

Thus:

$$\omega_0 = \sqrt{a_0}$$

$$Q = \frac{\omega_0}{a_1}$$

Poles are found from:

$$s^2 + a_1s + a_0 = 0$$

Pole type:

$$Q < \frac{1}{2} \Rightarrow \text{two real poles}$$

$$Q = \frac{1}{2} \Rightarrow \text{double real pole}$$

$$Q > \frac{1}{2} \Rightarrow \text{complex conjugate poles}$$

For a second order Butterworth filter:

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

14.11 Sallen-Key design facts

A Sallen-Key circuit is an active second order filter.

For Butterworth:

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

The cutoff frequency is usually set by the resistor and capacitor values:

$$\omega_0 \sim \frac{1}{RC}$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

For equal component design, use the given circuit formula rather than deriving it from scratch.

14.12 Quick exam checklist

1. Replace C and L by impedances.
2. Mark the output node.
3. Use voltage division if possible.
4. Otherwise use KCL:

$$\sum \frac{V_{\text{node}} - V_{\text{neighbor}}}{Z} = 0$$

5. For op amps use:

$$V_+ = V_-, \quad I_+ = I_- = 0$$

6. Find:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

7. Convert to differential equation if needed.

8. Test $s = 0$ and $s \rightarrow \infty$ to identify the filter.